

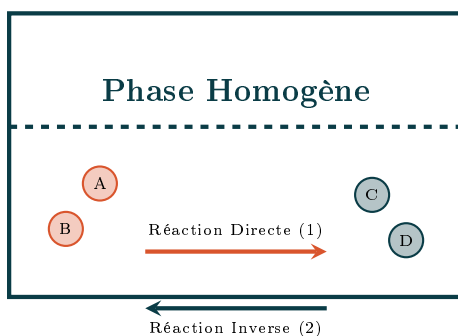
mathbacai.com

CHAPITRE 4 : LA NOTION D'ÉQUILIBRE CHIMIQUE

Fiche 1 : Le Cours Complet

Conforme au Programme Tunisien de la 4ème Année Secondaire

Sections : Sciences Expérimentales & Mathématiques



État d'équilibre dynamique : $v_{\text{directe}} = v_{\text{inverse}}$

Référence officielle : Livre de Chimie de la 4ème Année Secondaire

Rédigé avec une taille de police agrandie et un design spécifique pour la chimie

Contents

1 Réactions Réversibles et Non Totales	2
1.1 Mise en évidence expérimentale : Exemple de l'hydrolyse d'un ester	2
1.2 Définition d'une réaction réversible	2
1.3 Incomplétude de la transformation	2
2 La Notion d'Équilibre Chimique Dynamique	3
2.1 L'état d'équilibre dynamique d'un système	3
2.2 Caractère dynamique de l'équilibre	3
3 La Fraction de Réaction F_g	4
3.1 Définition mathématique	4
3.2 Règles d'écriture de la fraction de réaction	4
3.3 Exemples d'écriture de la fraction de réaction F_g	4
4 La Constante d'Équilibre K	5
4.1 La loi d'action de masse (Loi de Guldberg et Waage, 1864)	5
4.2 Propriétés fondamentales de la constante d'équilibre K	5
5 Fiche Méthode : Calculer la Constante d'Équilibre K	6
5.1 Exercice d'application type (Résolution détaillée)	6

1 Réactions Réversibles et Non Totales

1.1 Mise en évidence expérimentale : Exemple de l'hydrolyse d'un ester

Dans l'étude cinétique du Chapitre 1, nous avons vu que certaines transformations s'arrêtent avant la disparition complète du réactif limitant théorique. L'exemple de référence du manuel de chimie est la réaction entre un ester et l'eau, appelée **hydrolyse d'un ester**, ou sa réaction inverse, l'éthylisation d'un acide appelée **estérification**.

Prenons le mélange équimolaire d'éthanoate d'éthyle ($\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$) et d'eau. Au cours de la réaction, il se forme de l'acide éthanoïque et de l'éthanol. L'analyse montre que :

- L'avancement de la réaction augmente lentement, puis se stabilise à une valeur limite x_f bien inférieure à $x_{\max}$.
- Inversement, si l'on réalise un mélange équimolaire d'acide éthanoïque et d'éthanol à l'état initial, la réaction d'estérification progresse lentement et se stabilise à une valeur d'avancement final telle que la composition molaire finale du mélange est rigoureusement identique à celle obtenue par hydrolyse.

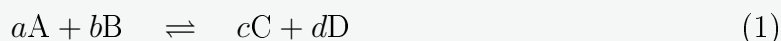
On en déduit que la transformation peut se produire dans les deux sens : elle est dite **réversible**.

1.2 Définition d'une réaction réversible

Définition

Une réaction chimique est dite **réversible** si elle peut se produire simultanément dans le sens de formation des produits (appelé **sens direct** ou sens 1) et dans le sens de reconstitution des réactifs de départ (appelé **sens inverse** ou sens 2).

Pour traduire cette réversibilité dans l'écriture de l'équation chimique, on utilise une double flèche entre les réactifs et les produits :



1.3 Incomplétude de la transformation

Attention / Piège classique

Une réaction réversible est nécessairement une **réaction limitée** (non totale) car les produits formés réagissent immédiatement entre eux pour reformer les réactifs. Le système ne pourra jamais consommer entièrement le réactif limitant théorique, d'où la condition systématique :

$$x_f < x_{\max} \quad \text{et} \quad \tau_f = \frac{x_f}{x_{\max}} < 1 \quad (2)$$

2 La Notion d'Équilibre Chimique Dynamique

2.1 L'état d'équilibre dynamique d'un système

Au fur et à mesure que la réaction directe (sens 1) progresse, la concentration des réactifs A et B diminue, ce qui entraîne une diminution de la vitesse de la réaction directe $v_1(t)$. Parallèlement, la concentration des produits C et D augmente, ce qui permet à la réaction inverse (sens 2) de démarrer et de s'accélérer avec une vitesse $v_2(t)$.

Au bout d'un certain temps, les deux vitesses de réaction finissent par s'égaliser :

$$v_1(t_{\text{eq}}) = v_2(t_{\text{eq}}) \quad (3)$$

À partir de cet instant, à chaque fois qu'une molécule de produit est formée par la réaction directe, une molécule équivalente est détruite par la réaction inverse. La composition chimique du système n'évolue plus à l'échelle macroscopique.

Définition

Un système chimique réversible atteint un état d'**équilibre chimique dynamique** si, à partir d'une certaine date t_{eq} :

- La composition molaire du système reste constante et stationnaire au cours du temps.
- Les deux réactions opposées (directe et inverse) continuent de se produire simultanément et à l'échelle microscopique avec des vitesses rigoureusement égales :

$$v_{\text{directe}} = v_{\text{inverse}} \neq 0 \quad (4)$$

2.2 Caractère dynamique de l'équilibre

Attention / Piège classique

Il ne faut pas confondre l'équilibre dynamique d'un système chimique avec un équilibre statique (comme l'arrêt complet de toute activité moléculaire). L'arrêt de l'évolution macroscopique n'est pas dû à l'arrêt des réactions, mais à la compensation exacte et mutuelle de leurs effets. Si l'on pouvait marquer individuellement un atome, on constaterait qu'il continue de passer continuellement d'une forme moléculaire à une autre.

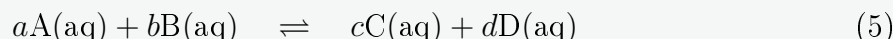
3 La Fraction de Réaction F_g

Pour quantifier l'état d'avancement d'un système homogène et caractériser sa composition à tout instant, on définit une grandeur appelée la fraction de réaction.

3.1 Définition mathématique

Définition

Soit un système homogène à volume constant, le siège d'une réaction réversible d'équation chimique :



La **fraction de réaction**, notée F_g (ou fonction des concentrations Π), est le rapport du produit des concentrations des produits élevés à la puissance de leurs coefficients stœchiométriques respectifs, par le produit des concentrations des réactifs élevés à la puissance de leurs coefficients stœchiométriques respectifs :

$$F_g(t) = \frac{[C]_t^c \cdot [D]_t^d}{[A]_t^a \cdot [B]_t^b} \quad (6)$$

La fraction de réaction est une grandeur physique sans dimension (sans unité).

3.2 Règles d'écriture de la fraction de réaction

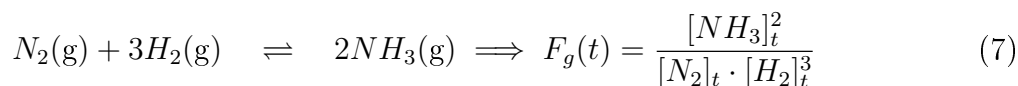
Attention / Piège classique

Pour écrire correctement l'expression de la fraction de réaction F_g d'un système hétérogène ou contenant un solvant, il faut respecter les conventions universelles suivantes :

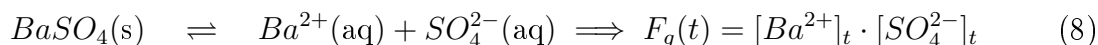
- Les concentrations des solides non dissous (phases condensées pures) ne figurent pas dans l'expression de F_g . On leur attribue conventionnellement la valeur unitaire sans dimension (1).
- Le solvant (très souvent l'eau liquide, H_2O), lorsqu'il est présent en large excès devant les solutés, ne figure pas non plus dans l'expression de F_g (sa concentration est considérée comme constante et son activité est prise égale à 1).

3.3 Exemples d'écriture de la fraction de réaction F_g

- **Exemple 1 : Synthèse homogène de l'ammoniac en phase gazeuse**



- **Exemple 2 : Dissolution d'un solide (Sulfate de baryum)**



Le solide $BaSO_4(s)$ n'apparaît pas au dénominateur car il s'agit d'un solide pur (sa contribution vaut 1).

4 La Constante d'Équilibre K

4.1 La loi d'action de masse (Loi de Guldberg et Waage, 1864)

Les chimistes norvégiens Cato Guldberg et Peter Waage ont montré expérimentalement que pour un système chimique réversible donné à une température fixée, la fraction de réaction F_g prend une valeur constante lorsque le système atteint son état d'équilibre dynamique, quelles que soient les concentrations initiales de départ.

Formule Clé

À une température T donnée, la fraction de réaction d'un système à l'état d'équilibre est égale à une constante thermodynamique caractéristique de la réaction appelée **constante d'équilibre**, notée K :

$$F_{g,\text{éq}} = \left(\frac{[\text{C}]_{\text{éq}}^c \cdot [\text{D}]_{\text{éq}}^d}{[\text{A}]_{\text{éq}}^a \cdot [\text{B}]_{\text{éq}}^b} \right) = K(T) \quad (9)$$

4.2 Propriétés fondamentales de la constante d'équilibre K

Attention / Piège classique

- La constante d'équilibre K est une grandeur **sans dimension**.
- Pour une réaction d'équation chimique donnée, la valeur de K **ne dépend que de la température T** . Elle est strictement indépendante de la composition molaire initiale du système, de la présence de catalyseur, de la pression globale, ou du volume du récipient.
- Si l'on change le sens d'écriture de la réaction chimique (c'est-à-dire si l'on prend la réaction inverse), la nouvelle constante d'équilibre K' est l'inverse de la précédente : $K' = 1/K$.

5 Fiche Méthode : Calculer la Constante d'Équilibre K

Fiche Méthode

Méthode systématique pour mener à bien un calcul de constante d'équilibre K

1. **Étape 1** : Écrire l'équation de la réaction chimique réversible.
2. **Étape 2** : Dresser le tableau descriptif d'évolution du système en y exprimant les quantités de matière en fonction de la quantité initiale des réactifs et de l'avancement final réel d'équilibre x_{eq} (ou x_f).
3. **Étape 3** : Exprimer la concentration molaire de chaque espèce chimique dissoute à l'équilibre en divisant sa quantité de matière finale par le volume total V de la solution.
4. **Étape 4** : Écrire la relation mathématique générale de la constante d'équilibre $K = F_{g,\text{eq}}$.
5. **Étape 5** : Remplacer chaque concentration par son expression littérale contenant x_{eq} et le volume V .
6. **Étape 6** : Effectuer l'application numérique avec une rigueur absolue sur les unités (convertir les volumes en Litres si nécessaire).

5.1 Exercice d'application type (Résolution détaillée)

Énoncé : On introduit dans un flacon bouché de volume constant $V = 2,0 \text{ L}$ maintenu à la température stable de 400°C , une quantité initiale de $n_i = 4,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$ de gaz dihydrogène H_2 et la même quantité de gaz diiode I_2 . La réaction d'équilibre de synthèse de l'iodure d'hydrogène s'écrit :



Après stabilisation de la réaction à l'état final d'équilibre, un dosage approprié indique que la quantité de matière de diiode restant dans le flacon vaut $n_{\text{eq}}(I_2) = 8,8 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$.

1. Dresser le tableau d'avancement du système.
2. Déterminer l'avancement de la réaction à l'équilibre x_{eq} .
3. Déterminer la composition molaire du mélange réactionnel à l'équilibre.
4. Exprimer et calculer les concentrations molaires à l'équilibre de chaque gaz.
5. Calculer la constante d'équilibre K de cette réaction à 400°C .

Correction détaillée :

1. Tableau d'avancement d'équilibre :

Équation chimique $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$				
État du système	Avanc. (mol)	Quantités de matière (mol)		
Initial ($t = 0$)	0	$4,0 \cdot 10^{-2}$	$4,0 \cdot 10^{-2}$	0
Équilibre (t_{eq})	x_{eq}	$4,0 \cdot 10^{-2} - x_{eq}$	$4,0 \cdot 10^{-2} - x_{eq}$	$2x_{eq}$

2. Calcul de l'avancement d'équilibre x_{eq} : D'après les données de l'énoncé et la ligne d'équilibre du tableau d'avancement :

$$n_{eq}(I_2) = 4,0 \cdot 10^{-2} - x_{eq} = 8,8 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \quad (11)$$

Nous pouvons en isoler l'avancement d'équilibre :

$$x_{eq} = 4,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} - 8,8 \cdot 10^{-3} \text{ mol} = 4,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} - 0,88 \cdot 10^{-2} \text{ mol} = 3,12 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \quad (12)$$

3. Composition molaire du mélange à l'équilibre :

- $n_{eq}(I_2) = 8,8 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$.
- $n_{eq}(H_2) = 4,0 \cdot 10^{-2} - x_{eq} = 8,8 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ (car le mélange initial est équimolaire).
- $n_{eq}(HI) = 2x_{eq} = 2 \times 3,12 \cdot 10^{-2} = 6,24 \cdot 10^{-2} \text{ mol} = 62,4 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$.

4. Calcul des concentrations molaires à l'équilibre : Le volume du flacon bouché vaut $V = 2,0 \text{ L}$. Divisons les quantités de matière par ce volume :

- $[H_2]_{eq} = [I_2]_{eq} = \frac{n_{eq}(I_2)}{V} = \frac{8,8 \cdot 10^{-3} \text{ mol}}{2,0 \text{ L}} = 4,4 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- $[HI]_{eq} = \frac{n_{eq}(HI)}{V} = \frac{6,24 \cdot 10^{-2} \text{ mol}}{2,0 \text{ L}} = 3,12 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 3,12 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

5. Calcul de la constante d'équilibre K : Écrivons l'expression littérale de la constante d'équilibre d'après la loi d'action de masse :

$$K = \frac{[HI]_{eq}^2}{[H_2]_{eq} \cdot [I_2]_{eq}} \quad (13)$$

Remplaçons par les valeurs des concentrations calculées précédemment :

$$K = \frac{(3,12 \cdot 10^{-2})^2}{(4,4 \cdot 10^{-3}) \cdot (4,4 \cdot 10^{-3})} = \frac{9,7344 \cdot 10^{-4}}{1,936 \cdot 10^{-5}} \approx 50,28 \quad (14)$$

La constante d'équilibre de cette réaction de synthèse à 400°C vaut environ 50,3 (sans dimension).

Attention / Piège classique

Remarquons que l'expression de la constante d'équilibre peut s'écrire en fonction des quantités de matière d'équilibre de la façon suivante :

$$K = \frac{(n_{\text{eq}}(HI)/V)^2}{(n_{\text{eq}}(H_2)/V) \cdot (n_{\text{eq}}(I_2)/V)} = \frac{n_{\text{eq}}(HI)^2}{n_{\text{eq}}(H_2) \cdot n_{\text{eq}}(I_2)} \quad (15)$$

Ici, le volume V se simplifie mathématiquement et n'influence pas la valeur finale de K . C'est une propriété générale de toutes les réactions pour lesquelles la somme des coefficients stœchiométriques des produits est égale à celle des réactifs ($\Delta\nu = 2 - (1 + 1) = 0$).